

**Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE**

**Departamento: Ciencias de la computación**

**Carrera: Ingeniería de software**

## **Pruebas Unitarias**

---

### **1. Información General**

- **Asignatura:** Análisis y diseño de Software
  - **Apellidos y nombres de los estudiantes:**
    - Bonilla Hidalgo Jairo Smith
    - Guaman Pulupa Daniel Alexander
    - Amaguaña Caza Kevin Fernando
    - Tipán Ávila Reishel Dayelin
  - **NRC:** 27835
  - **Fecha de realización:** 20/01/2026
- 

### **2. Objetivo del Taller y Desarrollo**

#### **Objetivo del Taller:**

Aplicar pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD dentro de un sistema de gestión, asegurando que el software maneje adecuadamente tanto entradas válidas como errores comunes, con el fin de garantizar la calidad, integridad de los datos y robustez del sistema durante los procesos de creación, edición y eliminación de entidades como usuarios, materias primas, clientes y órdenes de trabajo.

#### **Desarrollo**

En esta sección se presentan las pruebas unitarias y funcionales realizadas sobre los principales módulos del sistema MUEBLERIX

Se realizaron pruebas utilizando distintos métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para validar tanto respuestas exitosas como la gestión adecuada de errores cuando los datos ingresados son inválidos o incompletos.

### Herramientas Utilizadas

**Postman:** Herramienta de pruebas de APIs REST que permitió enviar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) hacia los distintos endpoints del sistema. Facilitó la validación de las respuestas, la gestión de datos de prueba y la verificación de los mensajes de error en escenarios negativos. Además, permitió organizar las pruebas en colecciones reutilizables, lo cual agilizó el proceso de prueba y documentación.

A continuación, se presenta una tabla resumen de las pruebas ejecutadas

| Método HTTP | Endpoint                      | Descripción                                   | Resultado                     |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| POST        | /api/v1/auth/login            | Autentica al usuario con credenciales válidas | Token JWT y datos del usuario |
| PUT         | /api/v1/users/change-password | Cambia la contraseña del usuario autenticado  | Contraseña actualizada        |
| GET         | /api/v1/categories            | Obtiene todas las categorías                  | Lista de categorías           |
| GET         | /api/v1/categories/{id}       | Obtiene una categoría por ID                  | Categoría encontrada          |
| POST        | /api/v1/categories            | Crea una nueva categoría                      | Categoría creada              |
| GET         | /api/v1/colors                | Obtiene todos los colores                     | Lista de colores              |
| GET         | /api/v1/colors/{id}           | Obtiene un color por ID                       | Color encontrado              |
| POST        | /api/v1/colors                | Crea un nuevo color                           | Color creado                  |
| GET         | /api/v1/materials             | Obtiene todos los materiales                  | Lista de materiales           |

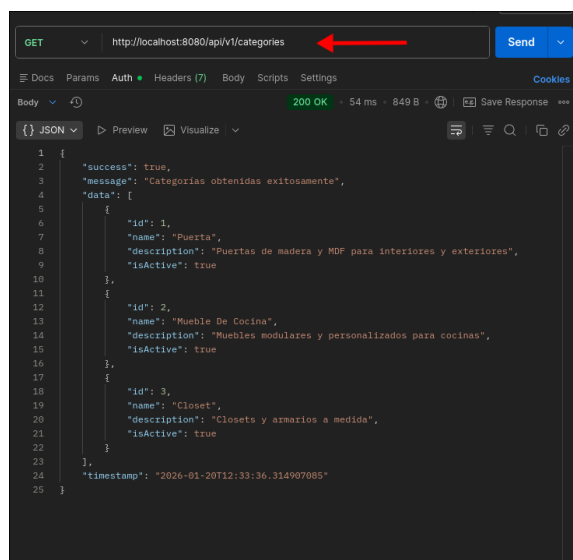


# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



| Método HTTP | Endpoint                               | Descripción                             | Resultado              |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| GET         | /api/v1/materials/{id}                 | Obtiene un material por ID              | Material encontrado    |
| POST        | /api/v1/materials                      | Crea un nuevo material                  | Material creado        |
| POST        | /api/v1/products                       | Crea un nuevo producto                  | Producto creado        |
| GET         | /api/v1/products                       | Obtiene todos los productos             | Lista de productos     |
| GET         | /api/v1/products/{id}                  | Obtiene un producto por ID              | Producto encontrado    |
| GET         | /api/v1/products/category/{categoryId} | Obtiene productos por categoría         | Lista de productos     |
| GET         | /api/v1/products/search                | Busca productos por nombre              | Resultados de búsqueda |
| GET         | /api/v1/products/search/advanced       | Búsqueda avanzada con múltiples filtros | Resultados filtrados   |
| PUT         | /api/v1/products/{id}                  | Actualiza un producto existente         | Producto actualizado   |
| DELETE      | /api/v1/products/{id}                  | Elimina un producto                     | Producto eliminado     |



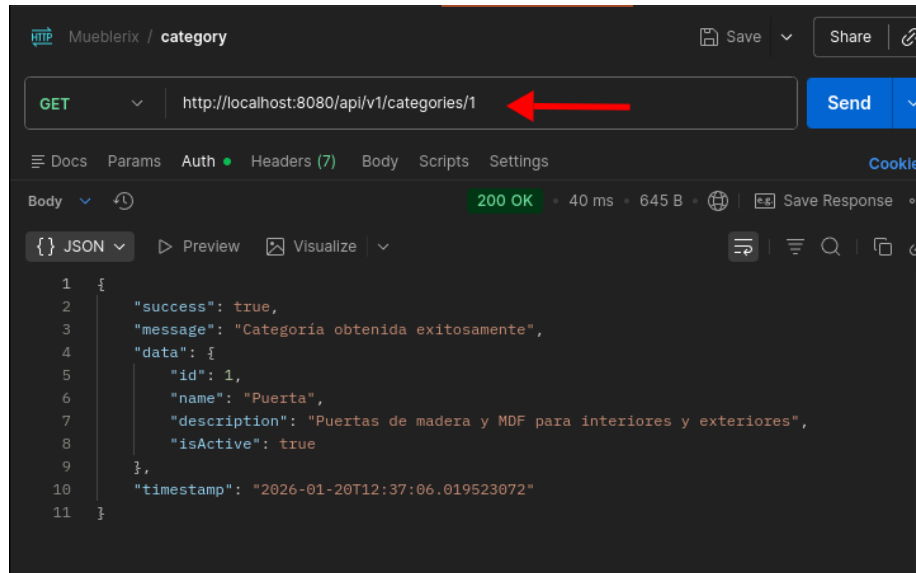


**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



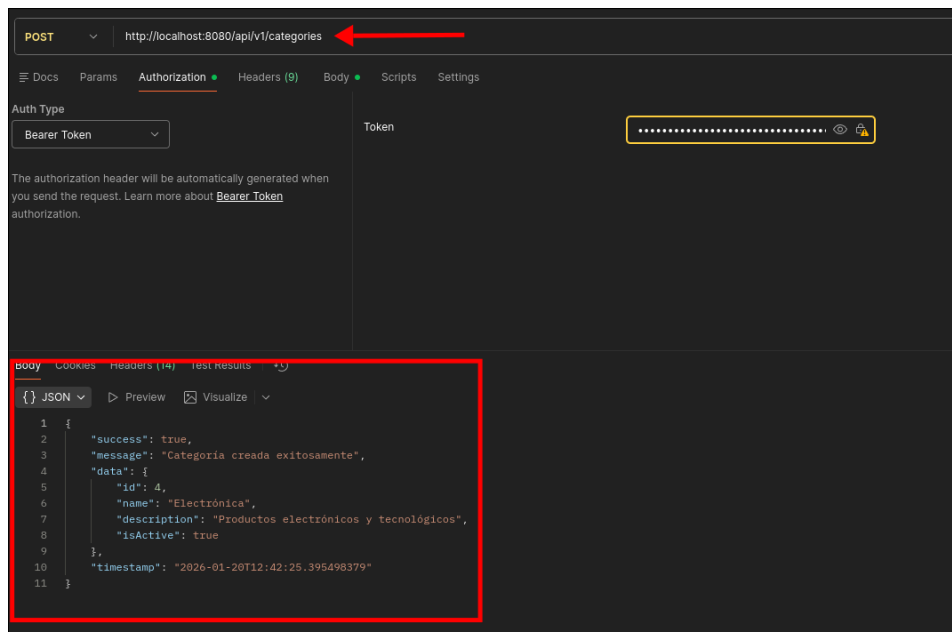
## Categorías por id

<http://localhost:8081/api/v1/categories/{id}>



## Agregar una categoria

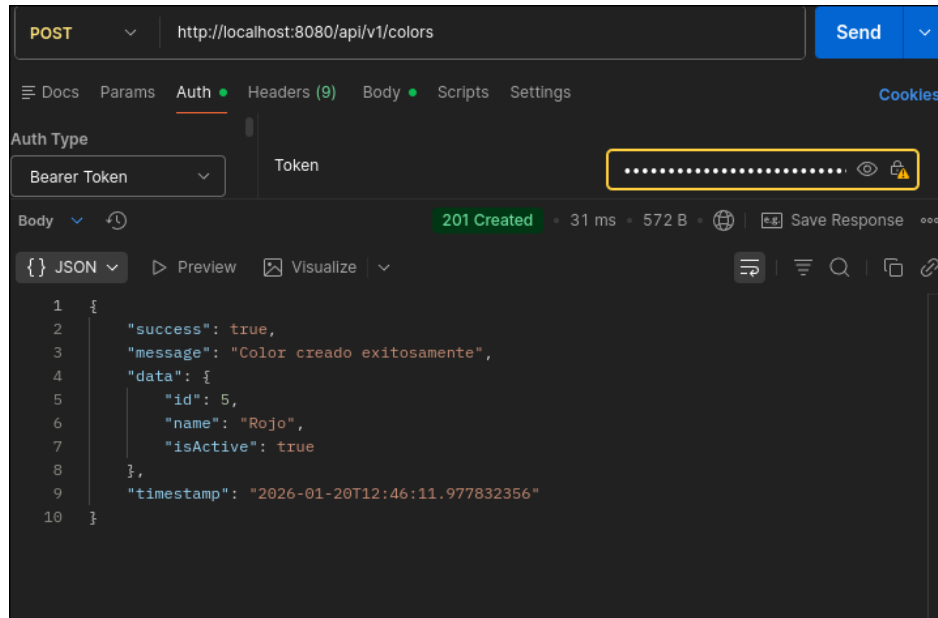
<http://localhost:8081/api/v1/categories>





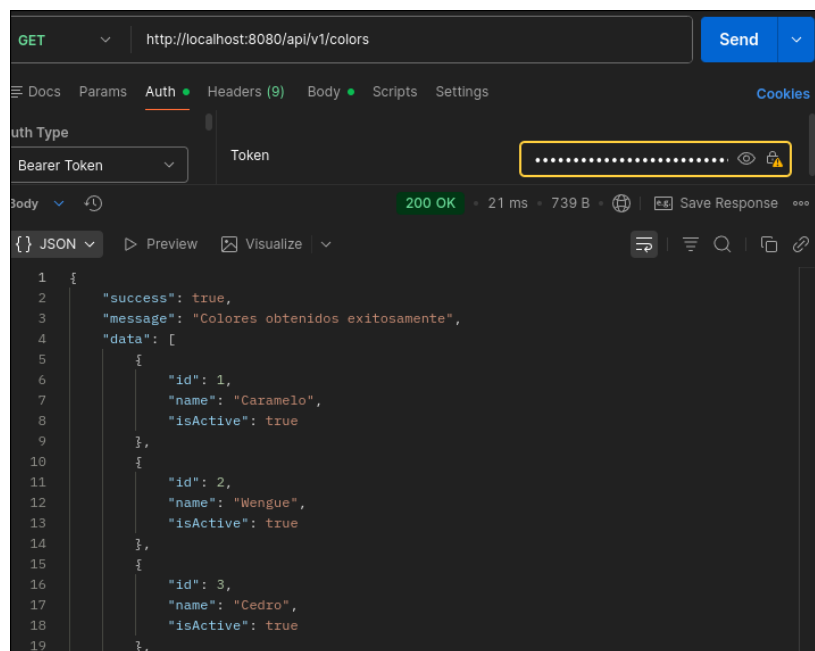
## Crear color

<http://localhost:8081/api/v1/colors>



## Obtener Color

<http://localhost:8081/api/v1/colors/{id}>





**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



## Obtener materiales

<http://localhost:8080/api/v1/materials>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/materials

Body
JSON
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Materiales obtenidos exitosamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": 1,
7       "name": "Madera",
8       "description": "Madera natural de alta calidad",
9       "isActive": true
10    },
11    {
12      "id": 2,
13      "name": "MDF",
14      "description": "Medium Density Fiberboard - Material compuesto",
15      "isActive": true
16    },
17    {
18      "id": 3,
19      "name": "Melaminico",
20      "description": "Tablero recubierto con melamina",
21      "isActive": true
22    }
23  ],
24   "timestamp": "2026-01-22T09:49:54.39119816"
25 }
```

## Materiales por Id:

<http://localhost:8080/api/v1/materials/{1}>

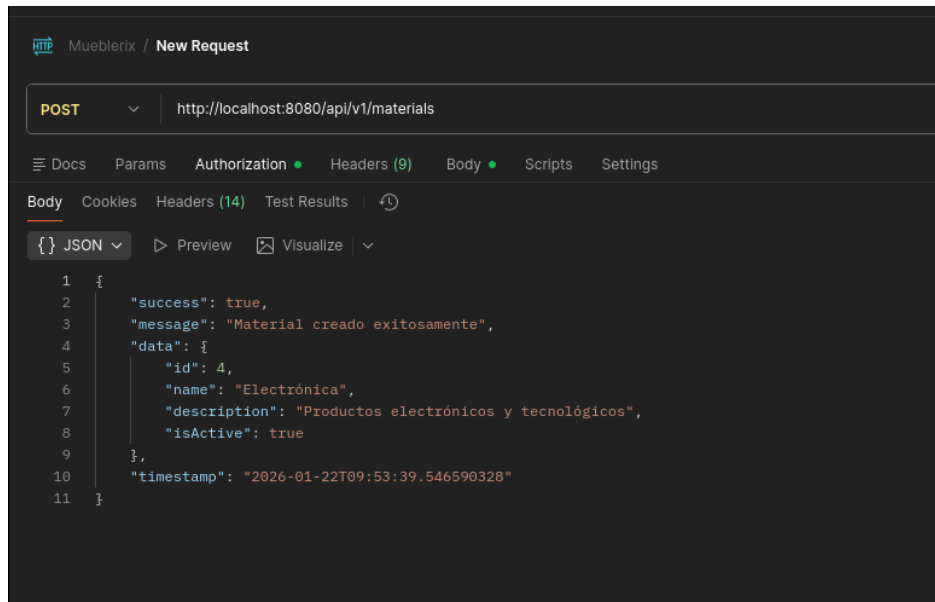
```
GET http://localhost:8080/api/v1/materials/1

Body
JSON
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Material obtenido exitosamente",
4   "data": {
5     "id": 1,
6     "name": "Madera",
7     "description": "Madera natural de alta calidad",
8     "isActive": true
9   },
10   "timestamp": "2026-01-22T09:50:46.209355082"
11 }
```



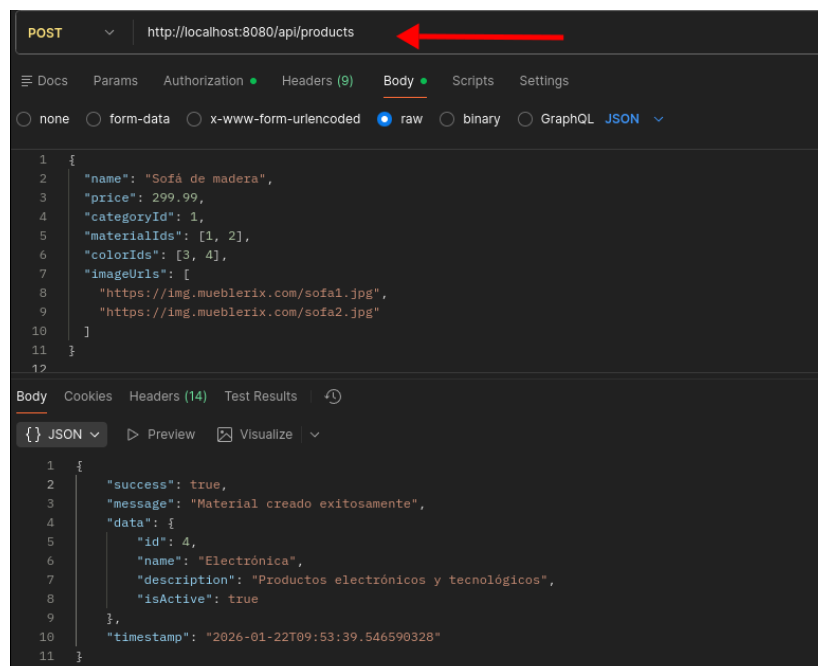
## Crear materiales

Post <http://localhost:8080/api/v1/materials>



## Crear productos

POST <http://localhost:8080/api/products>







## POST Obtener productos

<http://localhost:8080/api/products>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/products

Body
JSON
{
  "success": true,
  "message": "Productos obtenidos exitosamente",
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "name": "Mesa de comedor",
      "price": 199.99,
      "category": {
        "id": 2,
        "name": "Mueble De Cocina",
        "description": "Muebles modulares y personalizados para cocinas",
        "isActive": true
      },
      "materials": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Madera",
          "description": "Madera natural de alta calidad",
          "isActive": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Obtener producto por ID

<http://localhost:8080/api/v1/products/4>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/products/4

Body
JSON
{
  "success": true,
  "message": "Producto obtenido exitosamente",
  "data": {
    "id": 4,
    "name": "Mesa de comedor",
    "price": 199.99,
    "category": {
      "id": 2,
      "name": "Mueble De Cocina",
      "description": "Muebles modulares y personalizados para cocinas",
      "isActive": true
    },
    "materials": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Madera",
        "description": "Madera natural de alta calidad",
        "isActive": true
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "Melaminico",
        "description": "Tablero recubierto con melamina",
        "isActive": true
      }
    ]
  }
}
```



## Obtener productos por categoría

<http://localhost:8080/api/v1/products/category/2>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/products/category/2

Body
JSON
{
  "success": true,
  "message": "Productos obtenidos exitosamente",
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "name": "Mesa de comedor",
      "price": 199.99,
      "category": {
        "id": 2,
        "name": "Mueble De Cocina",
        "description": "Muebles modulares y personalizados para cocinas",
        "isActive": true
      },
      "materials": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Madera",
          "description": "Madera natural de alta calidad",
          "isActive": true
        },
        {
          "id": 3,
          "name": "Melaminico",
          "description": "Tablero recubierto con melamina",
          "isActive": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Obtener productos por nombre

POST <http://localhost:8080/api/v1/products/search?name=mesa>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/products/search?name=mesa

Body
JSON
{
  "success": true,
  "message": "Búsqueda completada exitosamente",
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "name": "Mesa de comedor",
      "price": 199.99,
      "category": {
        "id": 2,
        "name": "Mueble De Cocina",
        "description": "Muebles modulares y personalizados para cocinas",
        "isActive": true
      },
      "materials": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Madera",
          "description": "Madera natural de alta calidad",
          "isActive": true
        },
        {
          "id": 3,
          "name": "Melaminico",
          "description": "Tablero recubierto con melamina",
          "isActive": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



## Búsqueda avanzada de productos

<http://localhost:8081>

```
GET http://localhost:8080/api/v1/products/search/advanced?name=mesa&categoryId=2&minPrice=100&maxPrice=300 ..

Body Cookies Headers (14) Test Results

JSON Preview Visualize

1 {
2   "success": true,
3   "message": "Búsqueda avanzada completada exitosamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": 4,
7       "name": "Mesa de comedor",
8       "price": 199.99,
9       "category": {
10        "id": 2,
11        "name": "Mueble De Cocina",
12        "description": "Muebles modulares y personalizados para cocinas",
13        "isActive": true
14      },
15      "materials": [
16        {
17          "id": 1,
18          "name": "Madera",
19          "description": "Madera natural de alta calidad",
20          "isActive": true
21        },
22        {
23          "id": 3,
24          "name": "Melaminico",
25          "description": "Tablero recubierto con melamina",
26          "isActive": true
27        }
28      ]
29    }
30  ]
31 }
```

## Delete

<http://localhost:8080/api/v1/products/4>

```
DELETE http://localhost:8080/api/v1/products/4

Body Cookies Headers (14) Test Results

JSON Preview Visualize

1 {
2   "success": true,
3   "message": "El producto ha sido eliminado correctamente",
4   "timestamp": "2026-01-22T10:29:16.091060562"
5 }
```

## Conclusiones

1. Las pruebas ejecutadas permitieron comprobar que los principales endpoints del sistema Mueblerix operan correctamente frente a entradas válidas, garantizando la correcta ejecución de las funcionalidades expuestas por la API y el cumplimiento de las reglas de negocio definidas.
2. Se validó exitosamente la implementación de las operaciones CRUD sobre las entidades fundamentales del sistema, tales como productos, categorías, materiales y colores, asegurando una gestión eficiente del catálogo y coherencia en la información almacenada.
3. El proceso de pruebas evidenció una arquitectura bien estructurada y modular, facilitando el mantenimiento del sistema; no obstante, también se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la validación de datos y la claridad de los mensajes de error devueltos al cliente.